

《线性代数》期中考试试题

2025-2026 学年第二学期 / 福建师范大学数学与统计学院

排版: @ 许愿 - WeFJNU

说明: 试卷中的矩阵默认都是实矩阵, E 为单位矩阵。

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1、 设 A, B, C 都是 n 阶方阵, 则下列结论正确的是 ()

- (A) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$; (B) 若 $AC = BC$ 且 $C \neq O$, 则 $A = B$;
(C) $|ABC| = |CBA|$; (D) $A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$ 。

2、 设

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 2a_{11} & a_{12} - 3a_{13} & a_{13} \\ 2a_{21} & a_{22} - 3a_{23} & a_{23} \\ 2a_{31} & a_{32} - 3a_{33} & a_{33} \end{vmatrix},$$

则以下结论正确的是 ()

- (A) $D_2 = -3D_1$; (B) $D_2 = 2D_1$;
(C) $D_2 = -6D_1$; (D) $D_2 = 5D_1$ 。

3、 若 4×5 矩阵 A 的秩为 3, 以下说法**未必**正确的是 ()

- (A) A 仅有一个三阶不为零的子式; (B) A 至少有一个二阶子式不等于零;
(C) A 的所有 4 阶子式都等于 0; (D) A 和 $\begin{pmatrix} O & O \\ O & E_3 \end{pmatrix}$ 等价。

4、 设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 经过初等行变换可化为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则下列说法**错误**的是 ()

- (A) 齐次线性方程组 $AX = 0$ 有非零解; (B) $R(A) = 2$;
(C) A 的等价标准形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$; (D) 齐次线性方程组 $A^T X = 0$ 有非零解。

5、 设 n 阶方阵 A 满足 $R(A) < n$, 则下列说法**错误**的是 ()

- (A) A 中可能有一行元素全为 0;
(B) A 中可能有两列元素对应成比例;
(C) 齐次线性方程组 $AX = 0$ 有非零解;
(D) 非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 可能有唯一解。

6、 设矩阵 $A = (2)$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, 则分块矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^*$ 为 ()

(A) $\begin{pmatrix} 0 & 8 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 8 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1、 已知 2 阶方阵 X 满足 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{2026} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $X =$ _____。

2、 设行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \\ 4 & 3 & 3 & -1 \end{vmatrix},$$

M_{ij} 和 A_{ij} ($i, j = 1, 2, 3, 4$) 分别为 $|A|$ 的 (i, j) 元的余子式和代数余子式, 则 $2A_{31} + 3A_{32} - 2M_{34} =$ _____。

3、 设 A 为 3 阶方阵且满足 $A^2 - 2A - 6E = 0$, 则 $(A - 3E)^{-1} =$ _____。

4、 设 A 为 4 阶方阵且 $|A| = 3$, 则 $|A + AE(1, 3(2))| =$ _____。

5、 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $R(ABC) =$ _____。

6、 已知齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解, 则 $a =$ _____。

三、(12 分)

设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

求 $|AB^T - 2E|$ 。

四、(20 分)

已知 $\alpha = (1, 0, 2)^T$, $\beta = (0, 1, 0)^T$, $A = E + \alpha\beta^T$ 。

- (1) 证明 A 可逆并求 A^{-1} ;
- (2) 将 A 的伴随矩阵 A^* 按列分块成 $A^* = (A_1, A_2, A_3)$, 求 $A(A_1 + 2A_2 + 3A_3)$;
- (3) 若 $f(x) = 5(x-1)^3 - 3(x-1)^2 + 2(x-1) - 4$, 求 $f(A)$ 。

五、(12 分)

已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

A^* 是 A 的伴随矩阵, 矩阵 X 满足 $A^*X = A^{-1} + 2X$, 求矩阵 X 。

六、(12 分)

用初等行变换求解非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_4 = -1, \\ 2x_1 - 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -2, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 2, \\ 3x_1 - 4x_2 + x_3 + 5x_4 = 0. \end{cases}$$

七、(8 分)

如果 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = A$, 则称 A 是一个**幂等矩阵**。已知 n 阶方阵 A, B 都是幂等矩阵, 证明: $A + B$ 是幂等矩阵的充分必要条件是 $AB = BA = O$ 。